Kaza Çeşitleri:

1- Ucuz atlatılan kaza

2- İlk yardımla sonuçlanan kaza

3- Kayıp Günle sonuçlanan iş kazaları: ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ölçütlerine göre 3 iş gününden fazla iş kaybına neden olan kazalar

* Sigortalı kişinin işyerinde geçirdiği HER kaza iş kazası sayılır. Mola sırasında dahi olsa bile

İş kazası Sıklık Hızı: Tam süre çalışan her 100 işçi arasında kaç kaza olduğu.

İş kazası Ağırlık Hızı: Çalışılan her 1 milyon saatte kaç iş gününün kaybedildiği

Meslek Hastalıkları

Genel Sağlık Sorunları: Çalışıp çalışmayan herkes yakalanabilir (Grip, Nezle)

İş Kazaları - meslek hastalıkları: İşe özgü hastalıklardır. (Maden ocağında çalışanın pnömokonyoz olması)

İşle ilişkili Hastalıklar: Herhangi bi kişide görülebilir yine. Ama bazı hastalıkların ortaya çıkmasında veya seyrinde rol oynayabilir. (Toplu artan yüzünden kronik bronşit olmak)

* İlk meslek hastalığı: Şarbon (Antraks)

İlk meslek hastalıkları listesi: 1. Kurşun zehirlenmesi
2. Civa zehirlenmesi
3. Şarbon

Meslek Hastalıkları Sınıflandırılması

A Grubu: Kimyasal maddelerle olan

B Grubu: Cilt hastalıkları

C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer solunum hastalıkları

D Grubu: Bulaşıcı hastalıklar

E Grubu: Fiziksel etkenlerle olan

* Meslek hastalıkları ve kazaları 3 iş günü içinde bildirilir.

Ergonomi açısından iş kriterleri

- İş; tanımlı ve yapılabilir, denetlenebilir, beklenilebilir, memnuniyet verici olmalıdır.
- İşte sosyal uyum sağlanmalıdır.

* Bilgi hem insancıl/işçiye dönük, hem de ekonomik olsun 🙂

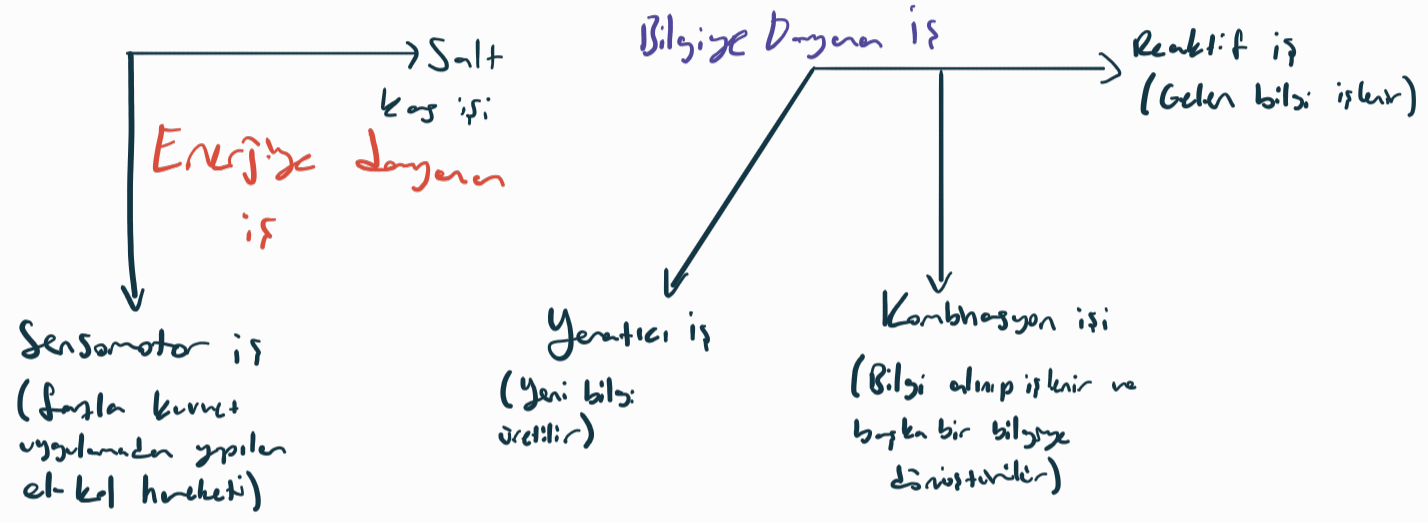
Ergonomi Çeşitleri

Bilişsel Ergonomi: İnsanla sistemin etkileşimi, mental süreçler

Fiziksel //: İnsanın anatomik, fizyolojik karakteristikleri

Örgütsel //: Politika ve süreçleri, sosyoteknik sistemlerin en iyi duruma getirilmesi

* Mavi yaka: işçi, fiziksel güç
  Beyaz yaka: Ofis, zihinsel güç ile çalışan



Statik iş → Sınırlı: oturduğun masabaşı bilgisayar örnek olabilir, sınırlı: yana eğilme

Dinamik iş → Hareketli iş işte

İSG Yönetmelik

Eğitim:

MADDE 7: İşveren kurul üyelerine isg eğitimi verilmesini sağlamalı. Asgari aşağıdaki konuları kapsar:

a) Kurulun görev ve yetkileri

b) İSG konularında ulusal mevzuat ve standartlar

c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve nedenleri

ç) İş hijyeninin temel ilkeleri

d) İletişim teknikleri

İş hijyeninin prensipleri:

1. Tahmin etmek/Öngörmek
2. Tanımak
3. Değerlendirmek
4. Kontrol altına almak

İşyeri Ekip Üyeleri: İşçi, İşveren, Psikolog, İş Hijyenisti, Diyetisyen, İSG Uzmanı, Ergonomist, Hemşire

İşyerinde Riskler: Kimyasal, Fiziksel, Biyolojik, Ergonomik, Psikososyal

*Silikosis: Silika parçalarının yol açtığı bir akciğer rahatsızlığı

1. Kaynakta Koruma

1- Ortadan Kaldırmak: Direk hijyeni bozan nedeni; değiştirmek/tamir etmek, maddeyi değiştirmek

2- Üretim Yöntemlerinin Değiştirilmesi: El ile yapılan işlerin makine ile yapılması gibi.

2. Ortamda Korunma

1- Tecrit etme/Ayırma: Tehlikeli işleri öyle bir ayırıcak ki ortamda sadece o işle ilgilen işçiler etkilenecek. Diğer işçiler değil. Örn: Gürültülü bir makineyi ayrı bir odaya almak.

2- Kapalı Duruma getirme: Tehlikeli alanın kapalı bir sisteme alınması, dış ortamla temasının minimuma indirilmesi
Örn: Kabin içinde o işi yaparak ortamdan izole edilmek.

3- Islak (Yaş) Yöntem Uygulamak: Toz kontrolünde kullanılır. Ortamı sürekli ıslak pisküvitler vs.

4- Kirli Havanın Emilerek Uzaklaştırılması

3- Kişide Korunma

1- Toplu Önlemler: İşçi eğitimi, uyarıcı levhalar, mevziyet: yer değişimi ile azaltmak

2- Bireysel/Kişisel önlemler: Sağlık muayene ve eğitimleri, kişisel koruyucu donanımlar



Yangın Üçgeni

Yanma Türleri

A) Yavaş Yanma: Demirin Paslanması, Canlıların solunumu =O

B) Kendi Kendine Yanma: Yavaş yanmanın zamanla hızlı yanmaya dönmesi. Köylerde gübre ve kömürün içten içe yanması, bir kıvılcım veya alev ile tutuşmadan yavaş yavaş tüter ve en sonunda tutuşmasıdır. Genelde organik maddelerde görülür.

C) Hızlı Yanma: Bildiğin yanma. Parafin ve mumun katı-sıvı-gaz geçişi de bu kategoride.

D) Patlama: Bi anda alev alır. Kolonyaya çakmak tutulması gibi

Yanıcı Madde

* Sıvı ve gaz maddeler katı maddelere göre tutuşma ve patlama ihtimalleri daha fazladır.
* Yangında çıkan dumana göre yanıcı madde bulunabilir. Yağ vb. → Koyu siyah duman ve koyu kırmızı alev.
Kağıt/tahta/saman → mavi-gri duman ve kırmızı alev.
Asit → Sarı duman ve parlak kırmızı alev

Alevlenme / Ateşlenme noktası: Sıvıların ısıtılmasıyla oluşan gazların dışarıdan ateşlenerek kısa süreli yanmaya başladığı derece

Yanma Noktası: Sıvı alevlenme noktası, üzerinde sürekli yanması

Kömürleşme Noktası: Katı bir maddenin belli bi sıcaklıkta yanık, gaz çıkardığı derece

Tutuşma Noktası

Yakıcı Madde

Yanmanın sonrası için en az %16 oksijen oranı şart (Normali %21)

Isı Yayılma Yolları: Doğrunma, hava yoluyla (taşınma), ışıma (Radyasyon)

Yangın Türleri

A Sınıfı: Her yerde bulunan ev/büro mobilyalarının yandığı yangın

B Sınıfı: Yanıcı sıvıların yanması ile doğan yangınlar (aseton, benzin, yağ)

C Sınıfı: Yanıcı gazlar.

D Sınıfı: Yanabilen hafif metaller (Na, Mg, Al, K)

E Sınıfı: Elektriğin karıştığı yangınlar

Yangın Söndürme

1- Soğutmak (B ve C tipinde CO_2 kullanmak güzel)

2- Oksijenini kesmek

3- Yanıcı maddeyi yok etmek (tutuşmamış şeyleri uzaklaştırmak)

4- Reaksiyon zincirini kırılması

A sınıfı → Hepsi. Ama köpük/plastik için kimyevi tozla söndürücü

B sınıfı → CO_2 tozu ve köpüklü söndürücü. Tozlar boya ve giysi için mükemmel

C sınıfı → CO_2 veri kimyasal çözücü, gaz akımının kesilmesi

D " → kuru toz, kum kum

E " → CO_2 bulunan şeyler yine

* Yanan cisim sıvı değilse söndürme maddesi her zaman doğrudan yanan maddenin üzerine püskürtülür.

* Yangın söndürücüler otoyol olarak alınır.

Ekranlı Araçlar

Ekranlı Araç kullanıcıları: En az 1 saat bilgisayar, konsantrasyon gerektiren, özel eğitim ve beceri gerektirmesi vb.

Elektrik Riskleri

Alçak Gerilim: 1000V ve altındaki gerilim

Yüksek Gerilim: 1000V üzeri

Kısa gerilim: 50V'a kadar

Tehlikeli gerilim: Alternatif akımda → 50V
Doğru akımda → 120V üzeri

* Statik elektrik çok önemli bir yangın çıkış sebebidir.

Özel Risk Taşıyan İş Ekipmanı: Tehlikelerin teknik önlemlerle tam kontrol altına alınamadığı iş ekipmanı

Tasarım ve İmalatta Güvenlik

CE işareti: Amacına uygun kullanıldığı takdirde hiçbir canlı için zarar vermeyecek şekilde kullanılır.

* 85 dB üzerinde kulak koruyucu kullanılmalıdır.

* Oksijen miktarı %19,5'ten düşük ortamlarda solunum maskesi kullanılmamalıdır.

Levha Renklerinin Anlamları

Kırmızı: Yasak, Tehlike, Yangınla mücadele ekipmanlarının yerlerinin gösterilmesi

Sarı: Uyarı Floresan Turuncu: Emniyet İşareti

Mavi: Zorunluluk

Yeşil: Tehlike yok, acil kaçış, ilk yardım işaretleri



Yasak işareti



Uyarı işareti (Sarı zemin, siyah çerçeve)



Emredici işaret (Mavi üzerine beyaz piktogram. Uyarıyı zorunlu)



Yangınla mücadele işaretleri



Acil çıkış ve ilkyardım işareti



"Başlat, hızlır ol"



"Dur, kesintisiz, hızlıca devam"



"Tamam, işlem son"



"Kaldır"



"İndir"



"Dışarı Masaya"

İlkyardım, ilkesel bir uygulamadır. Acil yardım: Ambulans, doktorun tıbbi müdahalesi (olay yerinde)

K: Korkma (olay yerinde güvenli bir yere ulaştırmak)

B: Bildirme (Ambulans çağırılması)

K: Kurtarma (hijyen, sabun, dezenfektan müdahale)

OHSAS (Occupational Health and Safety management system)

İSG Politikası:

1-) Planlama: Risk değerlendirmesi, prosedürlerin düzenlenmesi

2-) Performans ölçümü

3-) Yönetimin Gözden geçirmesi: Yılda en az 1 kez yapılır.

4-) Tetkik: Örn: Sağlık muayenesi, Periyodik kontroller, ortam kontrolleri

İç tetkikler: Yılda en az 2 kez uygulanır

Dış tetkikler: " " 1 kez yapılır

Epidemiyoloji: Toplumlarda sağlıkla ilgili olayların dağılımı ve nedenlerini inceler.

Tanımlayıcı Epidemiyoloji: Hastalık/olayların toplumdaki dağılımı

Analitik / Çözümleyici: " nedenlerini incele

* Kanser ilk kez ergen kalıtsal nedir

$$\text{Prevalans} = \frac{\text{İnsidans} \times \text{süre}}{\text{Yeni ortaya çıkan hastalık sayısı}}$$